

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий и искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Цифровая аналитика
Отчёт по курсовой работе
Telegram-бот SplitBazar для учёта общих расходов

Студент,
группа 5130201/40001



Ови Мд Шамин Ясир

Преподаватель



Мулюха В. А.

«14» Май 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий и искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Цифровая аналитика
Отчёт по курсовой работе
Telegram-бот SplitBazar для учёта общих расходов

Студент,
группа 5130201/40001

_____ Ови Мд Шамин Ясир

Преподаватель

_____ Мулюха В. А.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	5
1 Техническое задание	6
2 Результаты работы	9
2.1 Управление группами	9
2.2 Добавление расходов	9
2.3 Просмотр отчёта и взаиморасчёты	10
2.4 Система уведомлений и безопасность данных	10
2.5 Развёртывание и доступность	10
3 Заключение	11

Введение

В условиях современной совместной жизни — в общежитиях, съёмных квартирах и при групповых поездках — регулярно возникает необходимость вести общий учёт расходов: кто сколько заплатил, кто кому и сколько должен. Ручной подсчёт занимает время и приводит к ошибкам. Специализированный инструмент, доступный каждому участнику группы в любой момент, существенно упрощает этот процесс.

В рамках данной курсовой работы разработан Telegram-бот **SplitBazar** — автоматизированная система учёта и разделения совместных расходов. Бот позволяет нескольким пользователям вступать в общие группы, добавлять расходы с различными способами разделения, просматривать балансы и формировать отчёты в форматах PDF и Excel.

Программа написана на языке Python 3 с использованием библиотеки python-telegram-bot 22.7 и СУБД PostgreSQL. Разработка выполнена при помощи языковой модели Claude Sonnet 4.6, которая использовалась для написания кода, отладки и оптимизации алгоритмов. Весь исходный код проекта хранится в публичном репозитории GitHub: <https://github.com/Kuzon1952/splitBazar-bot>.

1 Техническое задание

Тема: Разработка Telegram-бота для автоматического учёта и разделения совместных расходов в группах пользователей.

Назначение. Бот предназначен для совместного учёта расходов группами людей (соседи по комнате, жильцы общежития, участники совместных поездок). Система фиксирует, кто сколько потратил, автоматически вычисляет доли каждого участника и показывает итоговый баланс: кто кому и сколько должен. В конце расчётного периода группа может скачать полный отчёт в формате PDF или Excel и выполнить сброс данных.

Предоставляемые возможности. Бот предоставляет пользователю следующие возможности:

- Создание группы с уникальным именем, выбором валюты и установкой пароля для сброса данных
- Вступление в группу по коду-приглашению
- Добавление расходов трёх типов: общий (делится между участниками), личный (не делится), смешанный (часть общая, часть личная)
- Три метода разделения расходов: равное деление, только для конкретных участников, произвольные проценты
- Выбор даты расхода (сегодня / вчера / произвольная дата)
- Прикрепление чека в виде фото к расходу
- Просмотр отчёта за выбранный период с балансами и схемой взаиморасчётов
- Скачивание отчёта в форматах PDF и Excel
- Запрос на редактирование или удаление расхода с подтверждением администратором группы
- Установка личного бюджетного лимита на месяц с автоматическими предупреждениями при достижении 80% и 100%
- Выход участника из группы или удаление участника администратором с подтверждением
- Общий список покупок (To-Do) с отметкой выполненных пунктов
- Рассылка сообщений всем участникам группы
- Ежемесячный сброс данных группы с загрузкой итогового отчёта
- Полное удаление группы с подтверждением через ввод слова «DELETE»
- Автоматические уведомления о неактивности, крупных расходах и приближении срока сброса

Интерфейс бота. Взаимодействие с ботом осуществляется через интерфейс Telegram. Основное меню представлено постоянной клавиатурой с кнопками:

Кнопка	Действие
Add Expense	Добавить новый расход
View Report	Просмотреть отчёт и балансы
Edit Expense	Редактировать или удалить расход
My Groups	Управление группами
My Target	Установить бюджетный лимит
Group Chat	Отправить сообщение всей группе
ToDo List	Список покупок группы
Settings	Настройки группы и участников

Сложные сценарии (создание группы, добавление расхода, редактирование) реализованы через `ConversationHandler` — многошаговый диалог с инлайн-кнопками и запросом текстовых сообщений от пользователя. Каждое уведомление подписано именем группы в квадратных скобках, что исключает путаницу при участии в нескольких группах одновременно.

Требования к системе.

- Язык программирования: Python 3.14
- Фреймворк для работы с Telegram API: `python-telegram-bot` 22.7 (с поддержкой `job-queue` на основе `APScheduler`)
- База данных: PostgreSQL 18
- Библиотеки:
 - `psycopg2-binary` 2.9.11 — подключение к PostgreSQL
 - `python-dotenv` 1.2.2 — переменные окружения
 - `reportlab` 4.2.0 — генерация PDF-отчётов
 - `openpyxl` 3.1.2 — генерация Excel-отчётов
- Платформа для развёртывания: Railway (облачный PaaS-сервис)
- Доступ к интернету: обязателен (бот работает в режиме `long polling`)

Структура базы данных. Схема базы данных включает 9 таблиц:

Таблица	Назначение
<code>users</code>	Telegram-пользователи: <code>id</code> , имя, настройки уведомлений
<code>groups</code>	Группы расходов: название, валюта, код приглашения, администратор, пароль сброса
<code>group_members</code>	Участие пользователей в группах: дата вступления, дата выхода, статус активности
<code>expenses</code>	Расходы: плательщик, сумма, тип разделения, описание, фото чека, дата, флаг удаления
<code>expense_splits</code>	Доли расходов по участникам: сумма и процент каждого
<code>budget_targets</code>	Личные бюджетные лимиты по месяцам
<code>edit_requests</code>	Заявки на редактирование/удаление расходов с подтверждением администратором
<code>todo_items</code>	Элементы общего списка покупок
<code>group_messages</code>	История сообщений групповой рассылки

Удалённые расходы не стираются физически — они помечаются флагом `is_deleted = TRUE` и хранятся в базе данных в течение 3 месяцев (мягкое удаление).

Алгоритм расчёта балансов. Для каждого участника группы вычисляется баланс по формуле:

$$\text{баланс}_i = \text{оплачено}_i - \text{справедливая доля}_i$$

где оплачено_i — суммарная оплаченная сумма участника i , $\text{справедливая доля}_i$ — суммарная сумма по всем записям в таблице `expense_splits` для участника i .

Если $\text{баланс}_i > 0$ — участник получает деньги; если < 0 — должен доплатить. Минимальное число транзакций для погашения долгов вычисляется жадным алгоритмом: каждый должник погашает ровно столько, сколько нужно первому по списку кредитору, и переходит к следующему.

Автоматические уведомления. Планировщик APScheduler запускает четыре задачи по расписанию:

Уведомление	Расписание	Условие
Неактивность	Ежедневно, 10:00	Участник не добавлял расходы 3+ дней
Крупный расход	При добавлении	Сумма расхода превышает 1 000 единиц валюты
Срок сброса	Ежедневно, 09:00	До конца месяца осталось 7 дней
Принудительная блокировка	Ежедневно, 08:00	Группа не выполняла сброс 3+ месяца

2 Результаты работы

В данном разделе представлена демонстрация работы разработанного бота.

2.1 Управление группами

Пользователь начинает работу командой `/start`. Бот регистрирует его в базе данных и показывает главное меню. Через кнопку **My Groups** пользователь может создать новую группу или вступить в существующую по коду приглашения.

При создании группы пользователь последовательно вводит:

1. название группы (должно быть уникальным в системе);
2. валюту (из списка: RUB, USD, EUR, BDT и др.);
3. пароль для сброса данных;
4. подсказку к паролю.

После создания группы бот генерирует уникальный код приглашения из 6 символов. Другие пользователи могут вступить в группу, выбрав «Join a group» и введя этот код.

Каждый пользователь может состоять в нескольких группах одновременно. Переключение между группами происходит через меню. Данные каждой группы полностью независимы друг от друга.

2.2 Добавление расходов

При нажатии кнопки **Add Expense** бот запускает пошаговый диалог:

1. Выбор группы (если пользователь состоит в нескольких).
2. Выбор даты: сегодня, вчера, или ввод конкретной даты.
3. Выбор типа расхода:
 - *Shared* — сумма делится между участниками;
 - *Personal* — не делится (только для личного учёта);
 - *Mixed* — часть суммы общая, часть личная.
4. Ввод суммы.
5. Выбор метода разделения:
 - *Equal split* — поровну между всеми активными участниками;
 - *Specific people only* — только для выбранных участников;
 - *Custom percentages* — произвольные проценты (бот проверяет, что сумма процентов равна 100%).
6. Добавление описания (необязательно).
7. Прикрепление фото чека (необязательно).

Бот учитывает состав группы на *дату* расхода: участник, вступивший позже указанной даты, в разделении не участвует. Это обеспечивает справедливый расчёт при динамическом составе группы.

2.3 Просмотр отчёта и взаиморасчёты

Через кнопку **View Report** пользователь выбирает группу и период (последние 2 недели, текущий месяц или произвольный диапазон дат). Бот формирует отчёт, в котором для каждого участника отображается:

- суммарно оплачено (общие расходы);
- справедливая доля (сколько должен был платить);
- баланс (положительный — получает, отрицательный — должен).

Далее рассчитывается минимальный набор транзакций для погашения всех долгов. Пример:

Участник	Оплатил	Справедливая доля	Баланс
Ови	900 руб.	900 руб.	0 (расчёт закрыт)
Али	400 руб.	600 руб.	−200 (должен)
Рю	600 руб.	400 руб.	+200 (получает)

Итог: Али платит Рю 200 руб. — одна транзакция закрывает все долги.

Отчёт можно скачать в формате **PDF** (через библиотеку reportlab) или **Excel** (через библиотеку openpyxl) нажатием одной кнопки.

2.4 Система уведомлений и безопасность данных

Бот автоматически отправляет уведомления участникам. Каждое сообщение подписано именем группы в квадратных скобках, например: [Dorm 13] Budget 80% reached: 4050/5000. Это позволяет пользователю точно понимать, к какой группе относится уведомление, при участии в нескольких группах одновременно.

Безопасность данных обеспечивается следующими механизмами:

- Сброс данных требует ввода пароля группы.
- Редактирование и удаление расходов участниками требует подтверждения администратором.
- Удаление группы требует ввода слова DELETE.
- Удалённые расходы хранятся в базе 3 месяца (мягкое удаление).
- Группа автоматически блокируется, если не выполнялся сброс в течение 3 месяцев.

2.5 Развёртывание и доступность

Бот развёрнут на облачной платформе **Railway** и работает в режиме 24/7 без необходимости держать включённым локальный компьютер. Переменные окружения (BOT_TOKEN, DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD) хранятся в защищённом хранилище Railway и не попадают в репозиторий. Бот доступен в Telegram по адресу https://t.me/splitbazar_bot.

3 Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы был разработан Telegram-бот **SplitBazar** — полнофункциональная система учёта и разделения совместных расходов. Бот позволяет группам пользователей в реальном времени отслеживать общие траты, вычислять справедливые доли каждого участника и получать итоговые отчёты в форматах PDF и Excel.

Реализованы следующие ключевые возможности: управление несколькими группами, три метода разделения расходов, учёт даты вступления участника в группу, бюджетные лимиты, список покупок, автоматические уведомления, система редактирования с подтверждением администратора и ежемесячный сброс данных с парольной защитой.

Ограничения и недостатки. Несмотря на достигнутые результаты, разработанная система имеет ряд ограничений:

- Бот работает только через мессенджер Telegram; веб-интерфейс отсутствует.
- Валюты не конвертируются автоматически — каждая группа использует одну фиксированную валюту.
- Не реализована история изменений расходов (только запросы на редактирование).
- Отчёты формируются только за выбранный период; сводный годовой отчёт не предусмотрен.

Весь исходный код разработанного бота доступен в публичном репозитории GitHub по адресу: <https://github.com/Kuzon1952/splitBazar-bot>. Разработка выполнена при помощи языковой модели Claude Sonnet 4.6.

Список использованной литературы

- [1] python-telegram-bot Contributors. *python-telegram-bot Documentation*, версия 22.7, 2024.
<https://docs.python-telegram-bot.org>
- [2] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 18 Documentation*, 2024.
<https://www.postgresql.org/docs/18/>
- [3] ReportLab Inc. *ReportLab PDF Library User Guide*, версия 4.2, 2024.
<https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>
- [4] Alex Grönholm. *APScheduler Documentation*, версия 3.x, 2023.
<https://apscheduler.readthedocs.io>
- [5] Railway Corp. *Railway Documentation*, 2024.
<https://docs.railway.app>